MANUAL TÉCNICO DEL PROGRAMADOR

Proyecto: Juego de Naves en Consola (POO C++) — Actividad 8
Institución: E.E.S.T. N° 1 "Eduardo Ader" — Vicente López
Asignatura: Laboratorio de Programación (LPR) — 5° Año 3° (Grupos A-B)
Docente: Ganduglia Yamil y Mansilla Muñoz York Elías
Estudiante / Autor: Ferrari Ulises | Fecha: 21/10/2026 | Versión: v1.0.0

1. CONTROL DE VERSIONES Y CHANGELOG

Versión	Fecha	Autor	Descripción de Cambios
v1.0.0	21/10/2026	Ferrari Ulises	Implementación inicial del motor con clases Nave, Asteroide y Bala.

2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA Y ENTORNO

Requisitos de Compilación

Compilador: g++ (MinGW-w64 GCC v8.1.0 o superior). Estándar C++11 habilitado. IDE recomendado: Visual Studio Code. Consola: Windows PowerShell.

Estructura del Repositorio

juegodenaves/
├── .gitignore <-- Exclusiones (.exe, .out, .vscode/) ├── LICENSE <-- Licencia MIT escolar
├── README.md <-- Portada del proyecto
├── docs/InformeEEST1_LPR2026_ACT08_v1.0.0.pdf
├── CHANGELOG.md <-- Historial de versiones
├── manuales/
│ ├── manual_programador_v1.0.0.pdf
│ └── manual_usuario_v1.0.0.pdf
├── src/main.cpp <-- Código fuente unificado POO

└── capturas/combate_consola.png <-- Evidencia de ejecución con HUD

3. DOCUMENTACIÓN DE MÓDULOS Y CLASES (src/main.cpp)

Clase Nave (El Jugador)

Propósito: Modela la entidad controlada por el usuario aplicando encapsulamiento estricto.

Atributos Privados: int x, y, vidas; (Protegidos contra modificaciones directas desde funciones externas).

Métodos Públicos: Nave(int _x, int _y, int _vidas) (Constructor), getX() , getY() , getVidas() , reducirVida() , pintar() , borrar() , y mover(char tecla) .

Clases Asteroide y Bala

Asteroide: Gestiona la posición en pantalla y movimiento descendente con regeneración aleatoria en la parte superior.

Bala: Maneja la trayectoria ascendente de los proyectiles disparados por la nave y verifica sus límites de

rango superior.

4. INSTRUCCIONES DE COMPILACIÓN

Para compilar y ejecutar el sistema desde PowerShell en la raíz del repositorio:

```
g++ src/main.cpp -o src/juegodenaves.exe
.\src\juegodenaves.exe
```

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

cplusplus.com . (2026). Classes and Objects in C++. https://cplusplus.com/doc/tutorial/classes/